热力学第零定律、气体状态参量

“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

课堂讨论：直觉上你认为热力学与力学的区别和联系是什么？

- **热力学的注意力指向系统内部：**

  热力学的参量：与系统内部状态有关的宏观物理量（诸如压强、体积、温度等）。

- **热物理学中一般不考虑系统作为一个整体的宏观的机械运动. 若系统在作整体运动，则常把坐标系建立在运动的物体上。**

  例：运动卡车上的氧气瓶，其坐标系取在氧气瓶内

定义：热力学所研究的对象称为热力学系统（system)。

- 系统是由大量分子组成，如气缸中的气体。
- 系统与外界可以有相互作用，例如：热传递、作功、质量交换等。
- 系统的分类：

- 开放系统——系统与外界之间，既有物质交换，又有能量交换。
- 封闭系统——系统与外界没有物质交换，只有能量(热量、作功)交换。
- 孤立系统——系统与外界之间，既无物质交换，又无能量交换。

定义：在不受外界条件影响下，经过足够长时间后系统必将达到一个宏观上看来不随时间变化的状态，这种状态称为平衡态（equilibrium state）。

- 说明1：不受外界影响是指系统与外界没有能量和粒子交换。

  问题1：两头处于冰水、沸水中的金属棒，是平衡态吗？✗

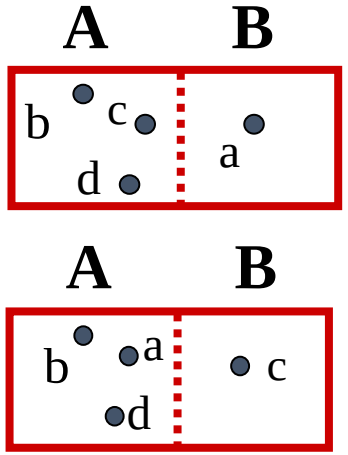
  问题2：处于重力场中气体系统的粒子数密度随高度变化，它是平衡态吗？√

- 说明2：平衡是热动平衡。
- 说明3：平衡态的气体系统宏观量可用一组确定的值(p, V, T)表示.
- 说明4：平衡态是一种理想状态。
- 说明5：非平衡态描述方法——局域平衡。

【课堂讨论】有人说，平衡态就是概率取最大的状态，你同意吗?

课堂提问

判断下图中abcd四个气体分子都在A和B气室中的分布，描述的是同一状态还是两种状态?



秘

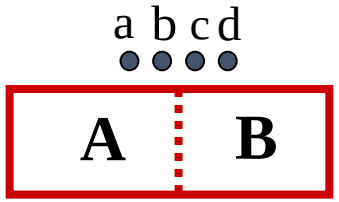
最有可能出现的宏观态是 …

两个视角

- 宏观视角——同一状态（宏观态）
  不区分四个分子的个体差异
- 微观视角——两种状态（微观态）
  区分四个分子的个体差异

三个说明

- 实际的热力学系统往往由大量无规则热运动的分子组成（$N \sim 10^{24}$）；
- A、B气室对应于热力学系统中任意气体分子有可能处于的某个状态；
- 实际的热力学系统往往是有涨落的。



宏观态A2B2对应的微观态数最多，出现的概率最大（6/16）！

宏观态	A4B0	A3B1	A2B2	A1B3	A0B4
微观态	A: abcd B:	A: abc, abd, acd, bcd B: d, c, b, a	A: ab, ac, ad, bc, bd, cd B: cd, bd, bc, ad, ac, ab	A: a, b, c, d B: bcd, acd, abd, abc	A: B: abcd
宏观态对应的微观态数	1个	4个	6个	4个	1个

这也是统计物理学中”热力学概率”的基本思想。

定义：互为热平衡的物体之间必存在一个相同的特征

——它们的温度是相同的。

说明1：温度是热力学所特有的。

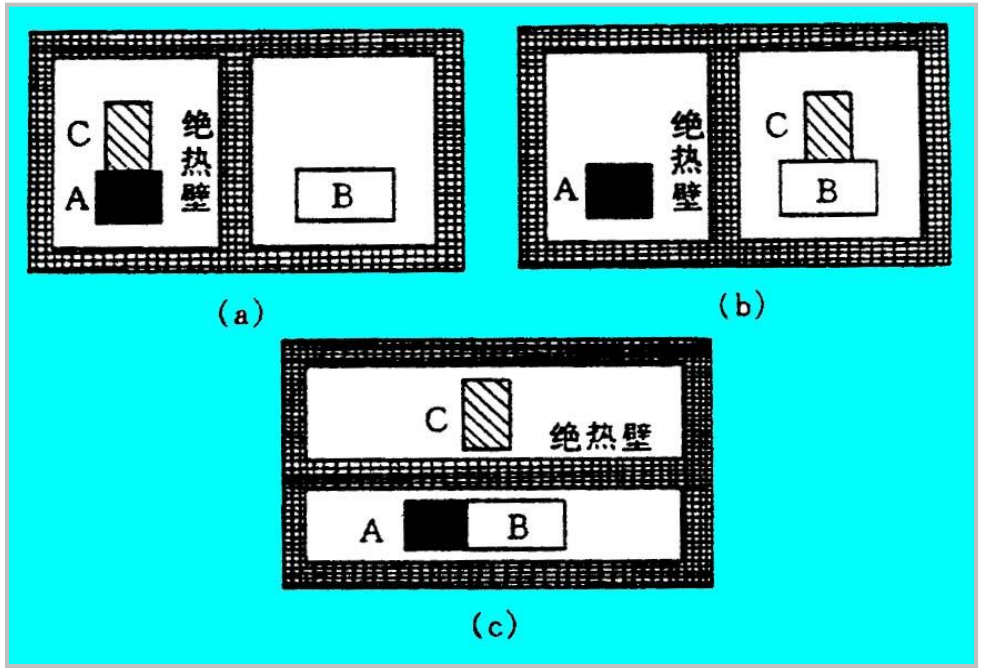
说明2：热物理学中最核心的概念是温度和热量。这两个概念很易发生混淆。

说明3：要对温度概念作深入理解，在宏观上应对温度建立严格的科学定义，因而必须引入热平衡的概念与热力学第零定律。

说明4：在微观上，温度是处于热平衡系统的微观粒子热运动强弱程度的度量。

表述：在不受外界影响的情况下，只要A和B同时与处于确定状态的C处于热平衡，即使A和B没有热接触，它们仍然处于热平衡状态，这种规律被称为热平衡定律-----热力学第零定律

- 热力学第零定律告诉我们，互为热平衡的物体之间必存在一个相同的特征——温度。这给出了温度的宏观定义。
- 第零定律不仅给出了温度的概念，而且指出了判别温度是否相同的方法（测温方法）。



1. 摄氏温标： 1742年瑞典天文学家摄尔修斯Celsicus 建立

- 测温属性：水银体积随温度变化
- 选定固定点：冰的正常熔点0°C，水的正常沸点100°C；
- 进行分度：0°C到100°C间等分为100小格，每一小格1°C。

2.华氏温标： 1714年德国物理学家华伦海脱（Fahrenhit）建立

- 测温属性：水银体积随温度变化
- 选定固定点：选定固定点：氯化氨、冰、水混合物的熔点为0°F，冰正常熔点为32°F；
- 进行分度：均匀分度。

$$t_F = [\frac{9}{5}\frac{t}{^oC} + 32]^0\mathrm{F}$$

3. 热力学温标：应引入一种不依赖测温物质、测温属性的温标

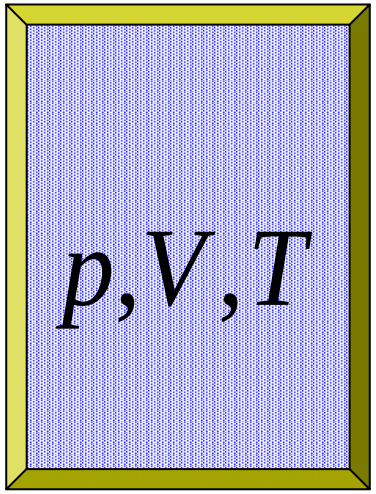
热力学温标是由威廉·汤姆森，第一代开尔文男爵于1848年利用热力学第二定律的推论卡诺定理引入的。它是一个纯理论上的温标，因为它与测温物质的属性无关。符号T，单位K（开尔文，简称开）。国际单位制（SI）的7个基本量之一，热力学温标的标度，符号为T。根据热力学原理得出，测量热力学温度，采用国际实用温标。热力学温度旧称绝对温度（absolute temperature）。单位是“开尔文”，英文是“Kelvin”简称“开”，国际代号“K”，但不加“°”来表示温度。开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。以绝对零度（0K）为最低温度，规定水的三相点的温度为273.16K，开定义为水三相点热力学温度的1/273.16。

$$T(\mathrm{K}) = t^{0}C + 273.15\mathrm{K}$$

注意：水的三相点温度为0.01摄氏度。

2019年5月20日起，1开尔文被定义为“对应玻尔兹曼常数为 $1.380649 \times 10^{-23}\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}$ 的热力学温度”。

1. 气体的物态参量 (宏观量)



1. 压强 p ： 力学描述 $1\ \text{atm} = 1.01\times10^{5}\ \text{Pa}$

2. 体积 V ： 几何描述 $1\ \text{atm} = 1.01\times10^{5}\ \text{Pa}$

3. 温度 T ： 热学描述 $1\ \text{m}^{3} = 10^{3}\ \text{L}$

2. 物态方程

- 处于平衡态的系统，只要系统处于某一确定的平衡态，系统的热力学参量也将同时确定。

- 我们把处于平衡态的某种物质的热力学参量（如压强、体积、温度）之间所满足的函数关系称为物质的物态方程或称状态方程。

- 例如化学纯的气体、液体、固体的温度T都可分别由各自的压强 p 及体积V来表示。

$$f(T, p, V) = 0$$

- 物态方程中都显含温度 T，物态方程常是一些由理论和实验相结合的方法定出的半经验公式。

3. 理想气体的物态方程

- 从玻意耳定律、查理（Charles）定律及盖吕萨克（Gay-Lussac）定律，可知一定质量的理想气体有：

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}=\text{常量}$$

- 令一摩尔气体的常量为R，则得：

$$R=\frac{1.013\times10^5\times22.4\times10^{-3}}{273}=8.31\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$

- 气体质量m、摩尔质量M_m，则摩尔数 $\nu=\frac{m}{M_m}$

$$pV=\frac{m}{M_m}RT=\nu RT$$

能够严格满足理想气体物态方程的气体被称为理想气体------理想气体宏观定义。

4. 混合理想气体的物态方程

- 若气体由ν_1摩尔A种气体，ν_2摩尔B种气体……等n种理想气体混合而成，则混合气体总的压强p与混合气体的体积V、温度T间应有如下关系：

$$\boxed{pV=\left(\nu_1+\nu_2+\cdots+\nu_n\right)RT}$$

混合理想气体物态方程

$$p=\nu_1\frac{RT}{V}+\nu_2\frac{RT}{V}+\cdots+\nu_n\frac{RT}{V}=p_1+p_2+\cdots+p_3$$

- 上式中的p_1，p_2，…，p_n分别是在容器中把其它气体都排走以后，仅留下第$i\,(i=1,2\ldots,\ n)$种气体时的压强，称为第i种气体的分压（常用质谱分析法来测定气体的分压）

- 混合理想气体分压定律，是英国科学家道尔顿（Dalton）于1802年在实验中发现的。它与理想气体方程一样，只有在压强趋于零时才准确地成立。

谢　谢